

FINAL CHECKPOINT
ANALITIK DAN VISUALISASI DATA
FORMULA 1 PITSTOP PERFORMANCE



Disusun Oleh:

Muhammad Attar Khanza Habibillah

2509116006

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya laporan praktikum Analisis Visual Data (AVD) ini. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas akhir praktikum dengan menganalisis dataset *Formula 1 Pit Stop Performance* guna memahami pola *pit stop* pada balapan Formula 1.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Semoga hasil visualisasi dan analisis dalam laporan ini dapat memenuhi kriteria dan instruksi yang diberikan dan memberi wawasan kepada yang membaca laporan ini.

Samarinda, 14 Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Analisis.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Bussiness Understanding.....	3
2.1.1 Bussiness Objective	3
2.1.2 Asses Situation.....	3
2.1.3 Analytic Goals dan Project Plan	4
2.2 Data Understanding & EDA.....	5
2.2.1 Data Understanding.....	5
2.2.2 Exploratory Data Analysis (EDA).....	7
2.3 Data Preparation	12
2.3.1 Data Reduct.....	16
2.3.2 Construct Data.....	16
2.4 Visualisasi Data	17
2.4.1 Analisis Distribusi Lap Pit Stop.....	17
2.4.2 Analisis Tim Dengan Rata-Rata Pit Stop Tercepat.....	18
2.4.3 Analisis Jumlah Pit Stop Berdasarkan Tahun Balapam.....	20
2.4.4 Analisis Total Pit Stop Terbanyak Di Setiap Wilayah.....	21
2.5 Dashboard	22
2.6 Hasil Analisis.....	23
BAB III PENUTUP.....	24
3.1 Kesimpulan.....	24
3.2 Saran	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Output df.info().....	6
Gambar 2. 2	Output df.describe().....	7
Gambar 2. 3	Visualisasi Comparison	8
Gambar 2. 4	Visualisasi Composition	9
Gambar 2. 5	Visualisasi Distribution	10
Gambar 2. 6	Visualisasi Relationship	12
Gambar 2. 7	Cek inconsistent value	12
Gambar 2. 8	Perbaikan inconsistent value	13
Gambar 2. 9	Cek missing value.....	14
Gambar 2. 10	Cek missing value.....	14
Gambar 2. 11	Cek missing value.....	14
Gambar 2. 12	Cek outliers.....	16
Gambar 2. 13	Visualisasi Distribusi Lap Pit Stop.....	18
Gambar 2. 14	Visualisasi Tim Dengan Rata-Rata Pit Stop Terecepat.....	19
Gambar 2. 15	Visualisasi Jumlah Pit Stop Berdasarkan Tahun Balapam.....	20
Gambar 2. 16	Visualisasi Total Pit Stop Terbanyak Di Setiap Wilayah.....	21
Gambar 2. 17	Dashboard.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era perkembangan teknologi dan data yang semakin pesat, pemanfaatan data menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis fakta. Berbagai bidang kini memanfaatkan analisis data untuk memahami pola, mengidentifikasi permasalahan, serta menemukan peluang yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja atau strategi yang diterapkan. Salah satu bidang yang juga memanfaatkan data secara intensif adalah olahraga, termasuk balap mobil Formula 1.

Formula 1 merupakan ajang balap yang tidak hanya mengandalkan kecepatan kendaraan dan kemampuan pembalap, tetapi juga strategi tim selama balapan berlangsung. Salah satu elemen strategi yang sangat penting adalah **pit stop**, yaitu proses masuknya mobil ke pit lane untuk melakukan pergantian ban atau penyesuaian teknis lainnya. Waktu dan jumlah pit stop yang dilakukan dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap performa pembalap serta hasil akhir balapan.

Namun, dalam praktiknya penentuan strategi pit stop tidak selalu mudah karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jumlah lap balapan, degradasi ban, kondisi lintasan, serta situasi yang terjadi selama balapan. Tanpa analisis data yang tepat, keputusan yang diambil berpotensi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis data untuk memahami pola dan hubungan antara lap balapan dan jumlah pit stop yang dilakukan.

Melalui analisis data dan visualisasi, pola-pola yang terdapat dalam data dapat diidentifikasi dengan lebih jelas. Informasi tersebut dapat membantu dalam memahami bagaimana pit stop dilakukan sepanjang balapan serta bagaimana hubungan antara progres lap dengan jumlah pit stop yang terjadi.

Dengan demikian, analisis ini dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami pola pit stop dalam balapan Formula 1 serta melihat hubungan antara variabel lap dan jumlah pit stop. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan insight yang bermanfaat serta

menunjukkan pentingnya pemanfaatan data dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategis.

1.2 Tujuan Analisis

Tujuan dari analisis data ini adalah untuk menganalisis pola pit stop yang terjadi selama balapan Formula 1 berdasarkan data lap dan jumlah pit stop yang dilakukan oleh pembalap. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara jumlah lap balapan dengan jumlah pit stop yang terjadi.

Melalui penggunaan berbagai teknik visualisasi data, analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pola dan distribusi pit stop selama balapan berlangsung. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menghasilkan insight yang bermanfaat dalam memahami strategi pit stop yang diterapkan serta menunjukkan bagaimana pemanfaatan data dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam menentukan strategi balapan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Bussiness Understanding

Dalam balapan Formula One, pit stop merupakan salah satu strategi penting yang dapat memengaruhi hasil akhir balapan. Pit stop yang dilakukan terlalu lama dapat menyebabkan pembalap kehilangan posisi di lintasan, sementara pit stop yang cepat dan dilakukan pada waktu yang tepat dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi tim. Oleh karena itu, tim balap perlu merancang strategi pit stop yang efektif agar dapat meminimalkan waktu yang terbuang serta menjaga posisi pembalap selama balapan berlangsung.

2.1.1 Bussiness Objective

Business objective dari analisis ini adalah untuk membantu tim balap meningkatkan performa dan efisiensi strategi pit stop dengan memanfaatkan data historis pit stop. Dengan menganalisis pola pit stop yang terjadi pada balapan sebelumnya, tim dapat memperoleh pemahaman mengenai waktu pit stop yang optimal, jumlah pit stop yang ideal, serta hubungan antara lap balapan dan strategi pit stop yang diterapkan. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu tim dalam merancang strategi pit stop yang lebih efektif sehingga pembalap dapat mencapai waktu pit stop yang lebih cepat dan memperoleh posisi akhir balapan yang lebih baik.

Business objective dari analisis ini adalah untuk membantu tim balap meningkatkan performa dan efisiensi strategi pit stop dengan memanfaatkan data historis pit stop. Dengan menganalisis pola pit stop yang terjadi pada balapan sebelumnya, tim dapat memperoleh pemahaman mengenai waktu pit stop yang optimal, jumlah pit stop yang ideal, serta hubungan antara lap balapan dan strategi pit stop yang diterapkan. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu tim dalam merancang strategi pit stop yang lebih efektif sehingga pembalap dapat mencapai waktu pit stop yang lebih cepat dan memperoleh posisi akhir balapan yang lebih baik..

2.1.2 Asses Situation

Dalam balapan Formula One, penentuan strategi pit stop merupakan salah satu aspek penting yang dapat memengaruhi performa tim selama balapan berlangsung. Namun, dalam praktiknya tim sering mengalami kesulitan dalam menentukan strategi

pit stop yang paling optimal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti jumlah pit stop yang harus dilakukan, waktu yang tepat untuk melakukan pit stop selama balapan, serta durasi waktu pit stop yang dapat memengaruhi posisi pembalap di lintasan.

Tanpa adanya analisis yang tepat terhadap data balapan sebelumnya, keputusan strategi pit stop berpotensi menjadi kurang efektif dan dapat menyebabkan kerugian bagi tim, seperti kehilangan posisi atau waktu yang berharga selama balapan. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap data historis *pit stop* untuk memahami pola-pola yang terjadi pada balapan sebelumnya. Dengan menganalisis data tersebut, tim dapat mengidentifikasi strategi pit stop yang lebih efisien serta memperoleh gambaran mengenai waktu dan jumlah *pit stop* yang optimal. Hasil analisis ini diharapkan dapat membantu tim dalam merancang strategi *pit stop* yang lebih tepat sehingga dapat meningkatkan performa pembalap dan hasil akhir balapan.

2.1.3 Analytic Goals dan Project Plan

Analytic Goals pada analisis ini adalah menghasilkan insight strategis untuk performa pit stop pada balapan Formula 1:

- Menganalisis data pit stop pada balapan Formula One untuk memahami strategi pit stop yang paling efisien.
- Mengetahui tim dan pembalap dengan durasi pit stop paling cepat.
- Menghitung rata-rata waktu pit stop setiap tim dan pembalap.
- Menganalisis hubungan antara jumlah pit stop dengan total waktu pit stop.
- Mengetahui lap yang paling sering digunakan untuk pit stop.
- Menemukan pola strategi pit stop yang dapat meningkatkan efisiensi waktu balapan.
- Memberikan insight dan rekomendasi strategi pit stop yang optimal berdasarkan data.

Project plan dari data analaisis data ini dijalankan dengan langkah-langkah yang terstruktur seperti berikut:

- Memahami dataset dengan membaca dan mengecek isi data seperti pembalap, tim, lap pit stop, dan durasi.
- Melakukan pembersihan data
- Menyiapkan data agar siap dianalisis.
- Melakukan eksplorasi data dengan menghitung rata-rata durasi pit stop tiap tim dan pembalap.
- Menganalisis distribusi jumlah pit stop dan pola pit stop berdasarkan lap.
- Membuat visualisasi data agar lebih mudah dipahami.
- Membandingkan performa pit stop antar tim dan pembalap.
- Menentukan strategi pit stop yang paling efisien berdasarkan hasil analisis.
- Menarik kesimpulan dan memberikan insight dari hasil analisis data.

2.2 Data Understanding & EDA

2.2.1 Data Understanding

Tahap Data Understanding dilakukan untuk mengenali karakteristik dan struktur dataset yang digunakan dalam analisis. Dataset yang dianalisis merupakan dataset pit stop balapan Formula One yang berisi informasi mengenai aktivitas pit stop yang dilakukan oleh pembalap selama balapan berlangsung. Dataset ini memiliki total 9.921 baris data dengan 13 kolom yang mencakup berbagai informasi terkait balapan, pembalap, serta pit stop yang dilakukan.

Kolom-kolom dalam dataset ini meliputi RaceId, DriverId, Stops, Year, Race, No, DriverName, Code, Car, Lap, TimeOfDay, Time, dan Total. Dataset ini terdiri dari beberapa jenis data, yaitu variabel numerik seperti RaceId, DriverId, Stops, Year, No, dan Lap, serta variabel kategorikal atau teks seperti Race, DriverName, Code, Car, TimeOfDay, Time, dan Total. Berdasarkan hasil pengecekan data, sebagian besar kolom memiliki jumlah data lengkap sebanyak 9.921 data, namun terdapat beberapa kolom yang memiliki sedikit nilai kosong, seperti kolom Car dengan 9.920 data dan kolom Time dengan 9.918 data.

Melalui tahap ini, dilakukan pemahaman terhadap struktur dataset untuk memastikan bahwa data telah terbaca dengan baik serta mengetahui jenis data yang tersedia sebelum dilakukan proses analisis lebih lanjut. Tahap Data Understanding ini penting untuk memastikan bahwa dataset sudah sesuai dan siap digunakan dalam proses

eksplorasi data guna menemukan pola pit stop serta strategi yang digunakan oleh tim dan pembalap selama balapan.

1. Memuat Dataset

Kami mengimpor pustaka Pandas untuk manipulasi data, serta Matplotlib dan Seaborn untuk keperluan visualisasi. Dataset dimuat dari file CSV ke dalam DataFrame df agar dapat diolah. Perintah df.head() digunakan untuk melihat cuplikan lima data teratas guna memastikan data telah terbaca dengan benar.

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
```

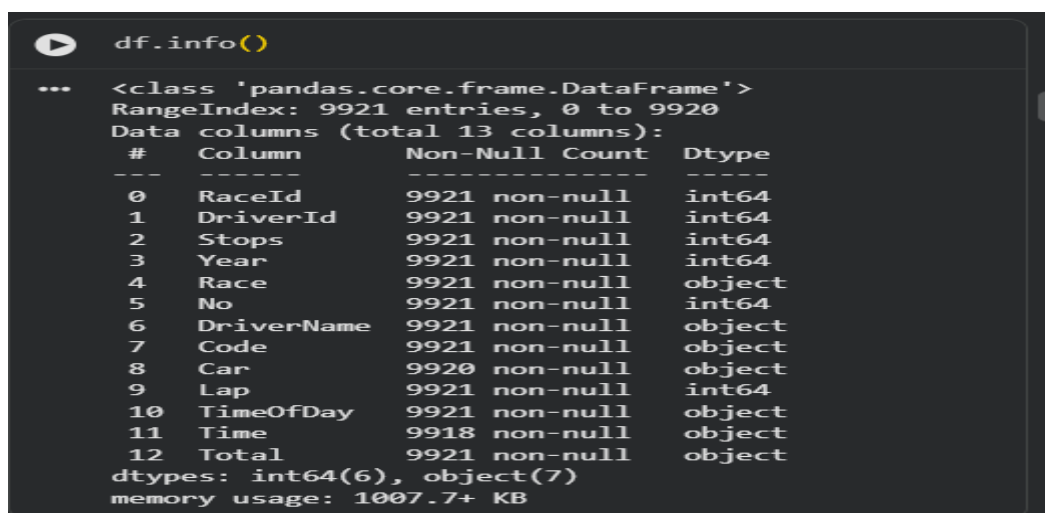
2. Pemeriksaan dan informasi struktur data

Untuk memahami tipe data dan mendeteksi potensi masalah awal, dilakukan pengecekan informasi dasar dataset.

```
# Untuk mengetahui tipe data
df.info()

# Untuk mengetahui statistik deskriptif data numerik
df.describe()
```

Melalui df.info(), terlihat bahwa dataset terdiri dari 9.921 baris.



```
df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 9921 entries, 0 to 9920
Data columns (total 13 columns):
 #   Column        Non-Null Count  Dtype  
---  -
 0   RaceId        9921 non-null   int64   
 1   DriverId       9921 non-null   int64   
 2   Stops         9921 non-null   int64   
 3   Year          9921 non-null   int64   
 4   Race          9921 non-null   object  
 5   No            9921 non-null   int64   
 6   DriverName     9921 non-null   object  
 7   Code          9921 non-null   object  
 8   Car           9920 non-null   object  
 9   Lap           9921 non-null   int64   
10   TimeOfDay     9921 non-null   object  
11   Time          9918 non-null   object  
12   Total         9921 non-null   object  
dtypes: int64(6), object(7)
memory usage: 1007.7+ KB
```

Gambar 2. 1 Output df.info()

```
df.describe(include='all')
```

	RaceId	DriverId	Stops	Year	Race	No	DriverName	Code	Car	Lap	TimeOfDay	Time	Total
count	9921.000000	9921.000000	9921.000000	9921.000000	9921	9921.000000	9921	9921	9920	9921.000000	9921	9918	9921
unique	NaN	NaN	NaN	NaN	27	NaN	119	106	71	NaN	5675	7809	9039
top	NaN	NaN	NaN	NaN	hungary	NaN	Rubens Barrichello	BAR	Ferrari	NaN	14.35.54	26.934	54.815
freq	NaN	NaN	NaN	NaN	666	NaN	499	499	1036	NaN	10	6	4
mean	142.586231	42.631791	1.607600	2002.527467	NaN	11.862312	NaN	NaN	NaN	29.613648	NaN	NaN	NaN
std	91.465460	85.404022	0.749017	4.816939	NaN	7.312977	NaN	NaN	NaN	13.890129	NaN	NaN	NaN
min	1.000000	1.000000	1.000000	1994.000000	NaN	0.000000	NaN	NaN	NaN	1.000000	NaN	NaN	NaN
25%	68.000000	15.000000	1.000000	1998.000000	NaN	5.000000	NaN	NaN	NaN	19.000000	NaN	NaN	NaN
50%	129.000000	25.000000	1.000000	2003.000000	NaN	11.000000	NaN	NaN	NaN	28.000000	NaN	NaN	NaN
75%	213.000000	53.000000	2.000000	2007.000000	NaN	18.000000	NaN	NaN	NaN	41.000000	NaN	NaN	NaN
max	355.000000	812.000000	6.000000	2010.000000	NaN	34.000000	NaN	NaN	NaN	73.000000	NaN	NaN	NaN

Gambar 2. 2 Output df.describe()

2.2.2 Exploratory Data Analysis (EDA)

Tahap ini bertujuan untuk menggali pola dan tren awal dari dataset menggunakan berbagai teknik visualisasi agar informasi yang tersembunyi dapat dipahami dengan mudah.

1. Comparison

Analisis ini membandingkan rata rata pit stop setiap tahunnya menunjukkan adanya variasi strategi pit stop dari waktu ke waktu.

```
# Hitung rata-rata pit stop per tahun
rata2_pitstop_tahun = df.groupby('Year')['Stops'].mean().sort_values()

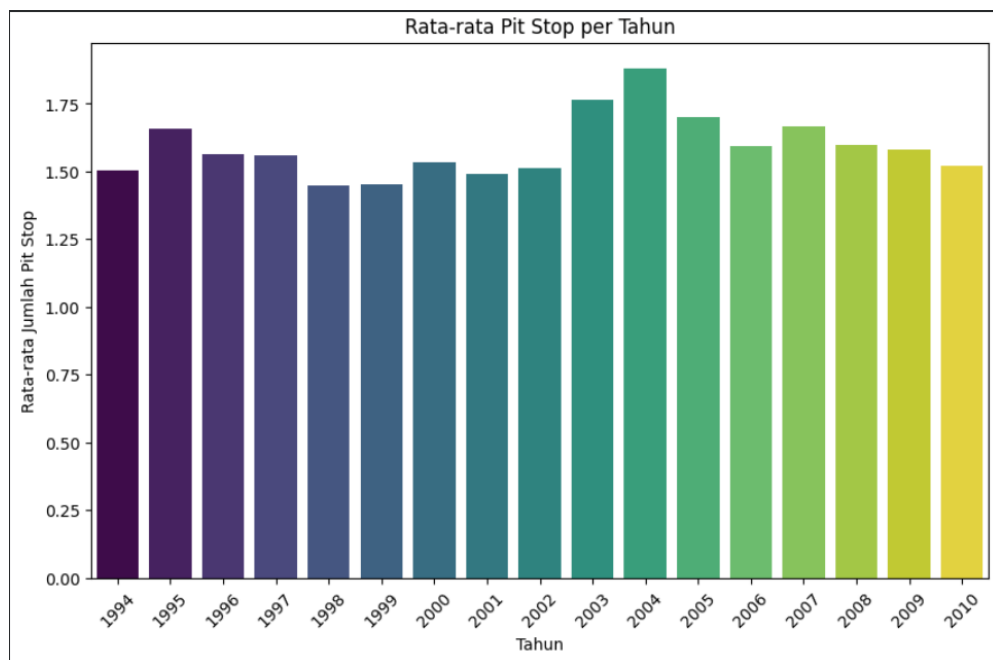
plt.figure(figsize=(10,6))
sns.barplot(
    x=rata2_pitstop_tahun.index,
    y=rata2_pitstop_tahun.values,
    palette='viridis',
    hue=rata2_pitstop_tahun.index,
    legend=False
)

plt.title('Rata-rata Pit Stop per Tahun')
plt.xlabel('Tahun')
plt.ylabel('Rata-rata Jumlah Pit Stop')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```

Grafik rata-rata jumlah pit stop per tahun menunjukkan adanya variasi strategi pit stop dari waktu ke waktu. Terlihat bahwa pada beberapa tahun tertentu rata-rata pit

stop lebih tinggi dibanding tahun lainnya, yang menandakan adanya perubahan strategi atau kondisi balapan pada periode tersebut.

Namun secara umum, rata-rata pit stop per tahun berada di kisaran 1 hingga 2 kali pit stop per balapan, sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi yang paling sering digunakan dalam dataset ini adalah strategi satu kali pit stop. Perbedaan kecil antar tahun kemungkinan dipengaruhi oleh regulasi, kondisi lintasan, atau pendekatan strategi yang diterapkan oleh tim pada era tersebut.



Gambar 2. 3 Visualisasi Comparison

2. Composition

Analisis ini bertujuan untuk melihat komposisi jumlah pitstop yang dilakukan pembalap dalam satu balapan.

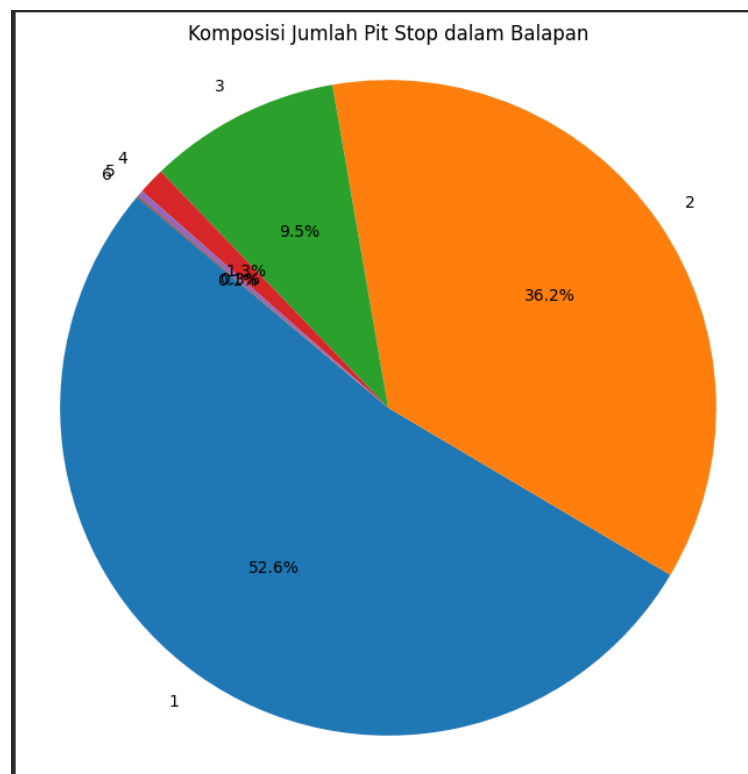
```
# Hitung jumlah kejadian berdasarkan banyaknya pit stop
komposisi_pitstop = df['Stops'].value_counts().sort_index()

plt.figure(figsize=(8,8))
plt.pie(
    komposisi_pitstop,
    labels=komposisi_pitstop.index,
    autopct='%1.1f%%',
    startangle=140
)
```

```
plt.title('Komposisi Jumlah Pit Stop dalam Balapan')
plt.axis('equal')
plt.show()
```

Grafik pie chart menunjukkan komposisi jumlah pit stop yang dilakukan pembalap dalam satu balapan. Terlihat bahwa sebagian besar pembalap melakukan 1 kali pit stop, yang menjadi strategi paling dominan dalam dataset ini. Proporsi untuk 2 kali pit stop berada di urutan berikutnya, sedangkan 3 kali atau lebih hanya mencakup persentase kecil dari keseluruhan data.

Hal ini menunjukkan bahwa strategi umum yang digunakan tim dalam balapan adalah strategi satu kali pit stop, karena dianggap lebih efisien dan meminimalkan waktu yang terbuang di pit lane. Sementara itu, jumlah pit stop yang lebih banyak kemungkinan terjadi karena kondisi khusus seperti masalah teknis, strategi agresif, atau situasi balapan tertentu.



Gambar 2. 4 Visualisasi Composition

3. Distribution

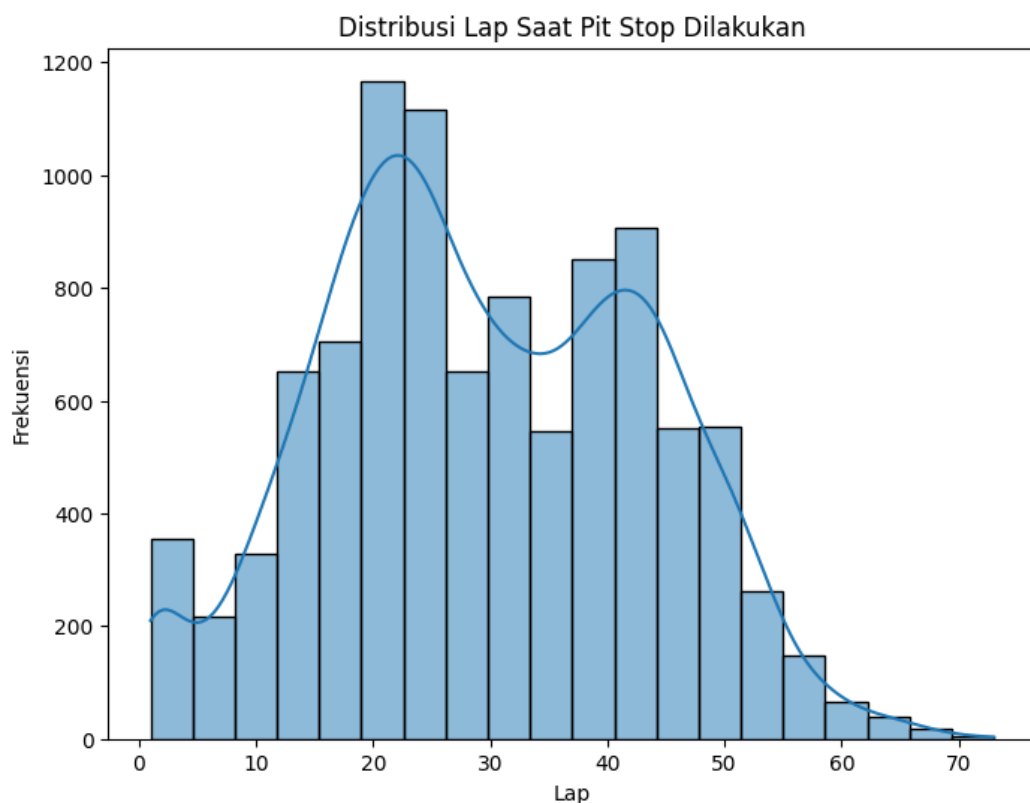
Analisis ini dilakukan untuk melihat pit stop ini sering dilakukan di lap berapa.

```
plt.figure(figsize=(8,6))
```

```
sns.histplot(df['Lap'], bins=20, kde=True)

plt.title('Distribusi Lap Saat Pit Stop Dilakukan')
plt.xlabel('Lap')
plt.ylabel('Frekuensi')
plt.show()
```

Distribusi lap menunjukkan bahwa pit stop paling sering dilakukan pada lap pertengahan balapan. Grafik biasanya akan membentuk pola terpusat di sekitar lap 25–35, sesuai dengan nilai rata-rata yang telah dianalisis sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas tim memilih melakukan pit stop setelah separuh balapan berjalan.



Gambar 2. 5 Visualisasi Distribution

4. Relationship

Analisis korelasi dilakukan untuk mengidentifikasi apakah ada keterkaitan kuat antara variabel numerik seperti usia, jumlah belanja, dan rating.

```
plt.figure(figsize=(8,6))
sns.scatterplot(x='Lap', y='Stops', data=df)
```

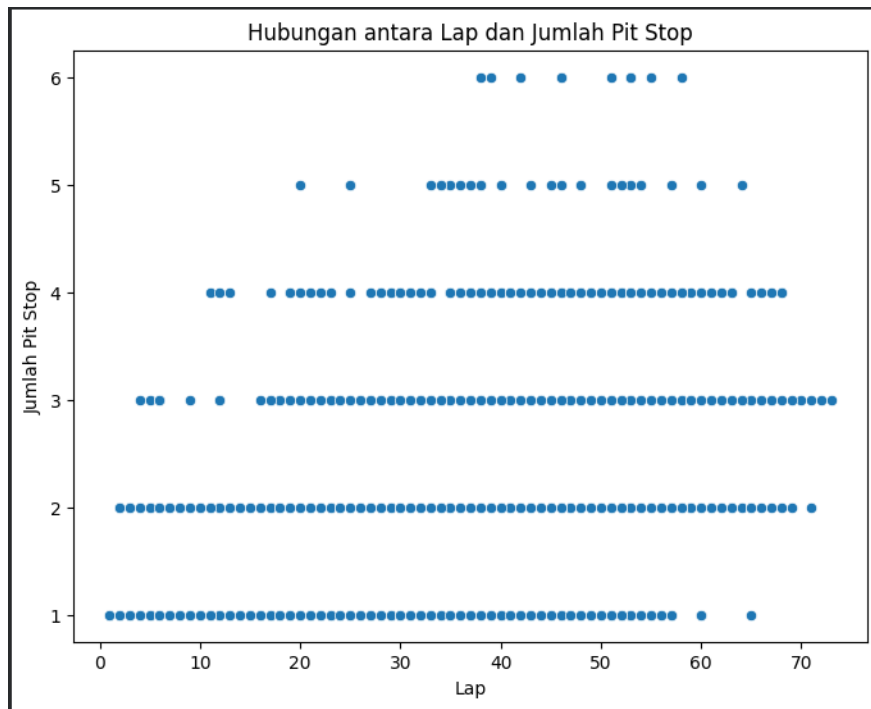
```
plt.title('Hubungan antara Lap dan Jumlah Pit Stop')  
plt.xlabel('Lap')  
plt.ylabel('Jumlah Pit Stop')  
plt.show()
```

Berdasarkan grafik scatter plot yang ditampilkan, terlihat bahwa hubungan antara lap dan jumlah pit stop tidak menunjukkan pola yang jelas. Titik-titik pada grafik tersebar secara acak dan tidak membentuk tren naik ataupun turun yang konsisten. Artinya, semakin besar nomor lap tidak selalu diikuti dengan bertambahnya jumlah pit stop.

Sebagian besar data menunjukkan bahwa pit stop paling sering dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali, dan jumlah tersebut muncul hampir di seluruh rentang lap. Sementara itu, pit stop sebanyak 4 sampai 6 kali memang ada, tetapi jumlahnya lebih sedikit dan tidak terkonsentrasi pada pola tertentu. Pola yang terbentuk cenderung horizontal karena jumlah pit stop merupakan data diskrit (bilangan bulat), sehingga wajar jika titik-titiknya sejajar pada angka tertentu.

Jika dilihat dari konteks balapan, kondisi ini tergolong normal. Jumlah pit stop tidak hanya dipengaruhi oleh posisi lap, tetapi juga banyak faktor lain seperti strategi tim, kondisi ban, adanya safety car, cuaca, maupun regulasi pada musim tertentu. Oleh karena itu, tidak ditemukannya hubungan linear yang kuat antara lap dan jumlah pit stop merupakan hal yang wajar.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa variabel lap tidak secara langsung menentukan banyaknya pit stop yang dilakukan pembalap dalam balapan.



Gambar 2. 6 Visualisasi Relationship

2.3 Data Preparation

Tahap ini dilakukan untuk memastikan data benar-benar bersih, konsisten, dan siap diolah ke tahap visualisasi. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan:

1. Inconsistent Values

Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi adanya perbedaan penulisan pada nilai yang sebenarnya memiliki makna yang sama.

```
# Mengubah format teks pada kolom Race menjadi huruf besar (Upper Case)
df['Race'] = df['Race'].str.capitalize()
#Menampilkan data untuk pengecekan hasil
print(df['Race'].unique())
```

Pada bagian ini sebenarnya tidak ada data yang tidak konsisten. Tetapi untuk penamaan sebuah daerah atau negara harus menggunakan huruf kapital di awal.

```
print(df['Race'].unique())
... ['pacific' 'san-marino' 'spain' 'canada' 'france' 'great-britain'
      'germany' 'hungary' 'belgium' 'italy' 'portugal' 'europe' 'japan'
      'australia' 'brazil' 'argentina' 'monaco' 'austria' 'luxembourg'
      'malaysia' 'united-states' 'bahrain' 'china' 'turkey' 'singapore'
      'abu-dhabi' 'south-korea']
```

Gambar 2. 7 Cek inconsistent value

Maka dari itu saya melakukan perubahan format teks pada kolom race untuk mengubah penamaan dari sebuah daerah atau negara ini menjadi huruf kapital di awal.

```
df['Race'] = df['Race'].str.capitalize()
print(df['Race'].unique())

['Pacific' 'San-marino' 'Spain' 'Canada' 'France' 'Great-britain'
 'Germany' 'Hungary' 'Belgium' 'Italy' 'Portugal' 'Europe' 'Japan'
 'Australia' 'Brazil' 'Argentina' 'Monaco' 'Austria' 'Luxembourg'
 'Malaysia' 'United-states' 'Bahrain' 'China' 'Turkey' 'Singapore'
 'Abu-dhabi' 'South-korea']
```

Gambar 2. 8 Perbaikan inconsistent value

2. Missing Values

Tahap ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan data yang kosong agar tidak merusak perhitungan rata-rata atau distribusi data.

```
#Perintah ini bertujuan untuk menampilkan kolom yang ingin di cek missing value nya
pd.DataFrame(df.isna().sum() / len(df) * 100, columns=['Null Ratio in %'])
#Perintah ini bertujuan untuk menampilkan detail baris yang dianggap memiliki missing value
df[df['Car'].isna()]
df[df['Time'].isna()]
#Perintah untuk menghapus baris
df = df.dropna(subset=['Time'])
```

Berdasarkan analisis, terdapat 2 kolom yang memiliki missing value yaitu kolom car dan time.

RaceId	0.000000
DriverId	0.000000
Stops	0.000000
Year	0.000000
Race	0.000000
No	0.000000
DriverName	0.000000
Code	0.000000
Car	0.010080
Lap	0.000000
TimeOfDay	0.000000
Time	0.030239
Total	0.000000

Gambar 2. 9 Cek missing value

Terdapat missing value pada kolom car. Disini saya memutuskan untuk mengisi kolom car yang ada data kosongnya dengan data 'unknown'. Kita tidak bisa sembarangan meimputasi kolom tersebut karena bisa menyesatkan analisis dan mengubah distribusi tim. Missing ini bisa terjadi karena data tidak tercatat.

	RaceId	DriverId	Stops	Year	Race	No	DriverName	Code	Car	Lap	TimeOfDay	Time	Total
8417	27	4	1	2008	germany	5	Fernando Alonso	ALO	NaN	38	14:54:31	24.27	24.270

Gambar 2. 10 Cek missing value

Pada bagian Time, disini saya memutuskan untuk menghapus baris dikarenakan menurut saya pada baris tersebut, driver mungkin saja terkena crash atau DNF dan tidak sempat melakukan pit stop.

	RaceId	DriverId	Stops	Year	Race	No	DriverName	Code	Car	Lap	TimeOfDay	Time	Total	
	233	266	111	1	1994	hungary	32	Jean-Marc Gounon	GOU	Simtek Ford	9	14:13:24	NaN	00.000
	242	266	112	1	1994	hungary	7	Philippe Alliot	ALL	McLaren Peugeot	21	14:30:03	NaN	00.000
	267	266	105	2	1994	hungary	24	Michele Alboreto	ALB	Minardi Ford	54	15:17:33	NaN	44.556

Gambar 2. 11 Cek missing value

3. Duplicated Values

Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada input yang ganda.

```
df[df.duplicated()]
```

Hasil eksekusi menunjukkan bahwa dataset memiliki 0 baris duplikat. Hal ini menjamin bahwa setiap baris mewakili satu data pit stop unik yang valid, sehingga perhitungan rata-rata yang akurat.

4. Outliers Values

Analisis *outliers* dilakukan untuk melihat apakah ada data ekstrem yang berada di luar batas kewajaran menggunakan metode *Interquartile Range* (IQR).

```
results = []
cols = df.select_dtypes(include=['float64', 'int64'])

for col in cols:
    q1 = df[col].quantile(0.25)
    q3 = df[col].quantile(0.75)
    iqr = q3 - q1
    lower_bound = q1 - 1.5*iqr
    upper_bound = q3 + 1.5*iqr
    outliers = df[(df[col] < lower_bound) | (df[col] > upper_bound)]
    percent_outliers = (len(outliers)/len(df))*100
    results.append({'Kolom': col, 'Persentase Outliers': percent_outliers})

results_df = pd.DataFrame(results)
results_df.set_index('Kolom', inplace=True)
results_df = results_df.rename_axis(None, axis=0).rename_axis('Kolom', axis=1)

display(results_df)
```

Outlier pada kolom DriverId dan Stop tidak perlu ditangani karena keduanya bukan kesalahan data. DriverId merupakan penanda identitas pembalap, sehingga nilai yang terlihat ekstrem hanyalah akibat dari perbedaan ID, bukan nilai numerik bermakna. Sementara itu, nilai pada kolom Stop masih valid secara konteks balapan karena dapat terjadi akibat strategi, penalti, atau kerusakan mobil. Oleh karena itu, outlier pada kedua kolom tersebut sebaiknya dipertahankan karena mengandung informasi yang sah dan penting.

Kolom	Persentase Outliers
RaceId	0.000000
DriverId	1.925791
Stops	1.703973
Year	0.000000
No	0.000000
Lap	0.000000

Gambar 2. 12 Cek outliers

2.3.1 Data Reduct

Disini saya akan menghapus kolom RaceId, DriverId, No, & Code. Reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan dataset dan memfokuskan analisis pada variabel yang relevan dengan studi kasus performa balapan.

- RaceId dihapus karena hanya berfungsi sebagai identitas balapan dan tidak digunakan dalam analisis performa waktu, pit stop, atau mobil.
- DriverId dihapus karena analisis tidak berfokus pada identitas individual pembalap, melainkan pada pola umum performa balapan.
- No (nomor pembalap) bersifat administratif dan tidak memengaruhi performa atau hasil balapan.
- Code (kode singkatan pembalap) juga hanya berfungsi sebagai identitas dan tidak memiliki nilai analitis dalam studi kasus ini.

```
#Perintah untuk melakukan reduksi data
df = df.drop('RaceId', axis=1)
df = df.drop('DriverId', axis=1)
df = df.drop('No', axis=1)
df = df.drop('Code', axis=1)
```

2.3.2 Construct Data

Setelah kolom RaceId, DriverId, No, dan Code dihapus, dataset yang tersisa sudah berisi variabel inti yang langsung dapat digunakan untuk analisis performa balapan, seperti Car, Stop, dan Time. Kolom-kolom tersebut sudah memiliki makna yang jelas dan tipe data yang sesuai (misalnya Time sebagai durasi dan Stop sebagai

jumlah pit stop), sehingga tidak diperlukan pembentukan variabel baru atau transformasi tambahan.

2.4 Visualisasi Data

Data yang telah dibersihkan diolah menjadi berbagai bentuk visualisasi menggunakan perangkat lunak Tableau. Penggunaan Tableau bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi grafik yang komunikatif dan interaktif, sehingga memudahkan pemangku kepentingan dalam melihat tren, pola pit stop, dan performa pit stop secara *real-time*. Visualisasi yang dibuat dirancang untuk menjawab *business understanding* yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.4.1 Analisis Distribusi Lap Pit Stop

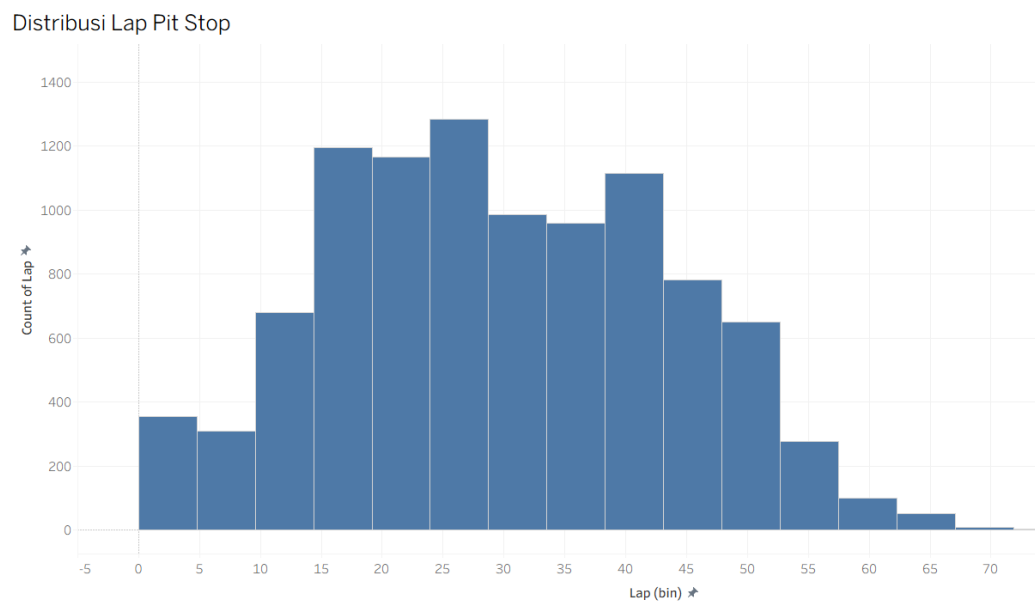
Histogram distribusi lap pit stop menunjukkan bahwa sebagian besar pit stop terjadi pada rentang lap tengah balapan, khususnya sekitar lap 20 hingga lap 45. Pada rentang ini terlihat frekuensi pit stop paling tinggi dibandingkan lap lainnya, yang menunjukkan bahwa banyak tim memilih melakukan pit stop pada fase pertengahan balapan. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan strategi manajemen ban, di mana kondisi ban mulai mengalami penurunan performa setelah digunakan pada beberapa lap awal.

Pada lap awal (sekitar lap 0–10) jumlah pit stop relatif lebih sedikit. Pit stop pada fase ini biasanya hanya terjadi pada kondisi tertentu, seperti kerusakan kendaraan, strategi khusus, atau dampak dari kejadian balapan seperti safety car. Sementara itu, pada lap akhir balapan (di atas lap 55) juga terlihat jumlah pit stop yang menurun secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tim telah menyelesaikan strategi pit stop mereka sebelum memasuki fase akhir balapan agar tidak kehilangan waktu yang berharga menjelang garis finish.

Berdasarkan pola distribusi lap pit stop yang terlihat, tim balap dapat memfokuskan strategi pit stop pada fase pertengahan balapan, khususnya pada rentang lap 20 hingga lap 45, karena pada rentang ini pit stop paling sering dilakukan dan dianggap sebagai waktu yang paling optimal untuk mengganti ban. Tim juga dapat melakukan perencanaan strategi pit stop dengan mempertimbangkan kondisi ban serta sisa lap balapan agar performa kendaraan tetap maksimal setelah pit stop dilakukan. Selain itu, tim perlu menyiapkan strategi alternatif untuk menghadapi situasi tidak terduga seperti safety car atau kerusakan kendaraan yang dapat menyebabkan pit stop lebih awal dari rencana. Dengan memanfaatkan pola distribusi ini, tim dapat

mengoptimalkan waktu pit stop dan mengurangi risiko kehilangan posisi selama balapan sehingga peluang untuk mendapatkan posisi akhir yang lebih baik dapat meningkat.

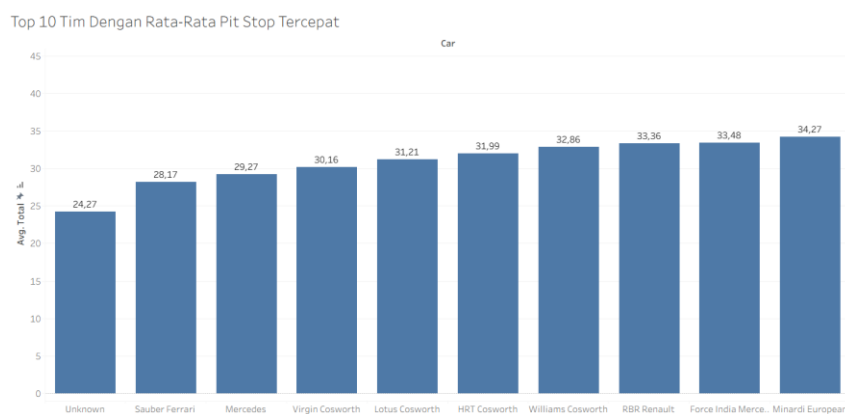
Secara keseluruhan, distribusi ini menunjukkan bahwa fase tengah balapan merupakan waktu yang paling strategis untuk melakukan pit stop, karena memberikan keseimbangan antara performa ban dan sisa lap yang masih cukup untuk memaksimalkan performa kendaraan setelah pergantian ban.



Gambar 2. 13 Visualisasi Distribusi Lap Pit Stop

2.4.2 Analisis Tim Dengan Rata-Rata Pit Stop Tercepat

Analisis terhadap 10 tim dengan rata-rata pit stop tercepat bertujuan untuk mengidentifikasi efisiensi performa pit crew setiap tim dalam melakukan pergantian ban selama balapan.



Gambar 2. 14 Visualisasi Tim Dengan Rata-Rata Pit Stop Terecepat

Berdasarkan grafik, tim dengan label Unknown memiliki rata-rata waktu pit stop tercepat yaitu sekitar 24,27 detik, yang menunjukkan tingkat koordinasi dan efisiensi yang sangat baik dibandingkan tim lainnya. Sementara itu, tim seperti Sauber Ferrari, Mercedes, dan Virgin Cosworth juga menunjukkan performa yang cukup baik dengan rata-rata pit stop di bawah 31 detik. Di sisi lain, beberapa tim seperti Force India Mercedes dan Minardi European memiliki rata-rata pit stop yang sedikit lebih lambat, yaitu berada pada kisaran 33 hingga 34 detik, meskipun masih termasuk dalam sepuluh tim terbaik. Secara keseluruhan, perbedaan waktu pit stop antar tim dalam grafik ini tidak terlalu besar dan berada dalam rentang 28 hingga 34 detik, yang menunjukkan bahwa sebagian besar tim memiliki performa pit stop yang relatif kompetitif.

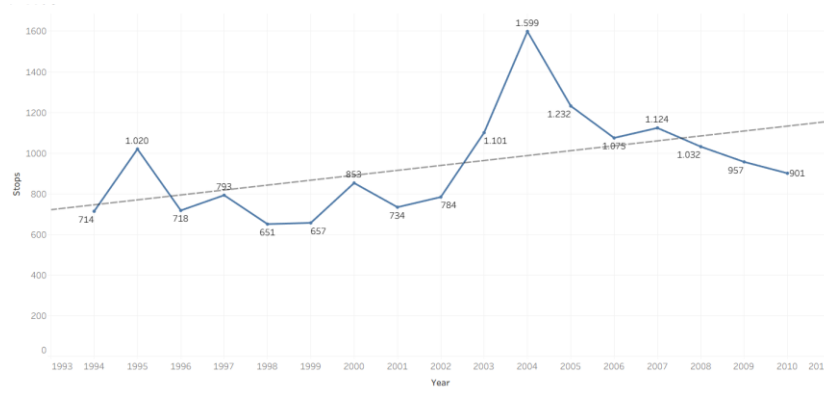
Analisis ini penting untuk memahami bagaimana efisiensi pit stop dapat memengaruhi strategi balapan, karena pit stop yang lebih cepat dapat membantu pembalap menghemat waktu dan mempertahankan atau meningkatkan posisi mereka di lintasan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, tindakan yang dapat dilakukan adalah tim dengan rata-rata pit stop yang lebih lambat perlu melakukan evaluasi terhadap proses pit stop mereka, seperti meningkatkan koordinasi antar anggota pit crew, memperbaiki prosedur pergantian ban, serta melakukan latihan yang lebih intensif untuk mengurangi waktu yang terbuang saat pit stop. Selain itu, tim juga dapat mempelajari strategi dan teknik yang digunakan oleh tim dengan performa pit stop lebih cepat untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan.

Dengan melakukan evaluasi dan peningkatan secara berkelanjutan, diharapkan setiap tim dapat meminimalkan waktu pit stop sehingga strategi balapan menjadi lebih

optimal dan peluang untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi pembalap di lintasan dapat semakin besar.

2.4.3 Analisis Jumlah Pit Stop Berdasarkan Tahun Balapan



Gambar 2. 15 Visualisasi Jumlah Pit Stop Berdasarkan Tahun Balapan

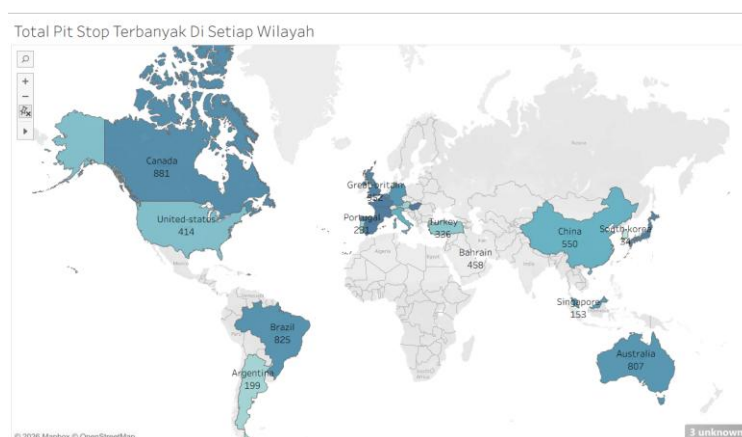
Berdasarkan grafik jumlah pit stop berdasarkan tahun balapan, terlihat bahwa jumlah pit stop mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun secara umum menunjukkan tren peningkatan dari pertengahan 1990-an hingga pertengahan 2000-an. Pada awal periode, jumlah pit stop berada di kisaran 700–800 pit stop, seperti pada tahun 1994 dengan 714 pit stop. Kemudian terjadi peningkatan signifikan pada tahun 1995 hingga mencapai 1.020 pit stop, sebelum kembali mengalami penurunan pada beberapa tahun berikutnya seperti tahun 1998 dan 1999 yang berada di kisaran 650 pit stop. Setelah tahun 2002, jumlah pit stop meningkat cukup tajam dan mencapai puncaknya pada tahun 2004 dengan 1.599 pit stop, yang menunjukkan periode dengan aktivitas pit stop paling tinggi. Setelah puncak tersebut, jumlah pit stop mulai mengalami penurunan secara bertahap hingga berada di sekitar 900 pit stop pada tahun 2010. Garis tren yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa secara keseluruhan strategi pit stop semakin sering digunakan dalam balapan, meskipun terdapat variasi setiap tahunnya yang kemungkinan dipengaruhi oleh regulasi balapan, strategi tim, serta kondisi balapan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, tindakan yang dapat dilakukan adalah tim dan analis balapan perlu memperhatikan perubahan pola pit stop dari tahun ke tahun untuk menyesuaikan strategi balapan yang lebih efektif. Tim dapat memanfaatkan data historis ini untuk merencanakan jumlah dan waktu pit stop yang optimal agar tidak kehilangan terlalu banyak waktu di pit lane. Selain itu, evaluasi terhadap tahun-tahun

dengan jumlah pit stop yang sangat tinggi, seperti tahun 2004, dapat membantu tim memahami faktor penyebab meningkatnya pit stop, seperti perubahan regulasi, strategi penggunaan ban, atau kondisi lintasan. Dengan melakukan analisis yang berkelanjutan terhadap tren pit stop berdasarkan tahun, tim dapat mengembangkan strategi balapan yang lebih efisien, meningkatkan performa pembalap, serta memaksimalkan peluang untuk memperoleh posisi yang lebih baik dalam setiap balapan.

2.4.4 Analisis Total Pit Stop Terbanyak Di Setiap Wilayah

Berdasarkan visualisasi total pit stop terbanyak di setiap wilayah, terlihat bahwa distribusi pit stop dalam balapan tidak merata di berbagai negara dan wilayah. Beberapa negara memiliki jumlah pit stop yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara lainnya. Great Britain memiliki jumlah pit stop tertinggi yaitu sekitar 952 pit stop, diikuti oleh Canada dengan 881 pit stop, Brazil dengan 825 pit stop, dan Australia dengan 807 pit stop. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut kemungkinan menjadi lokasi balapan yang lebih sering diselenggarakan atau memiliki sirkuit yang menuntut strategi pit stop lebih banyak. Selain itu, negara seperti China (550 pit stop), Bahrain (458 pit stop), dan United States (414 pit stop) juga menunjukkan aktivitas pit stop yang cukup tinggi. Sebaliknya, beberapa wilayah seperti Singapore (153 pit stop) dan Argentina (199 pit stop) memiliki jumlah pit stop yang relatif lebih rendah, yang kemungkinan disebabkan oleh jumlah penyelenggaraan balapan yang lebih sedikit atau karakteristik sirkuit yang berbeda.



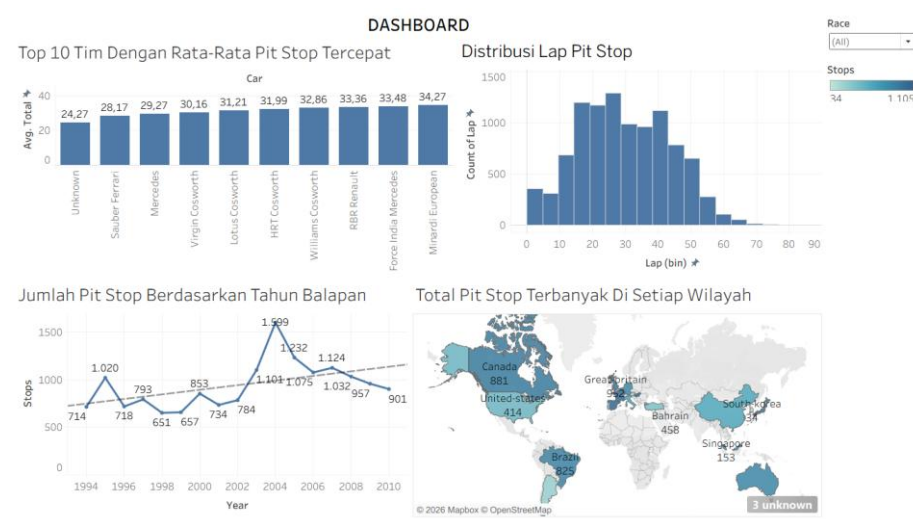
Gambar 2. 16 Visualisasi Total Pit Stop Terbanyak Di Setiap Wilayah

Berdasarkan hasil analisis tersebut, tindakan yang dapat dilakukan adalah tim balap perlu menyesuaikan strategi pit stop berdasarkan karakteristik wilayah atau sirkuit tempat balapan berlangsung. Pada wilayah dengan jumlah pit stop tinggi, tim

perlu mempersiapkan strategi pergantian ban yang lebih optimal serta memastikan koordinasi pit crew berjalan sangat efisien agar tidak kehilangan waktu selama balapan. Selain itu, analisis historis pit stop di setiap wilayah juga dapat dimanfaatkan untuk memahami pola strategi yang paling efektif di sirkuit tertentu. Dengan memanfaatkan informasi ini, tim dapat merencanakan strategi balapan yang lebih tepat, meningkatkan efisiensi pit stop, serta memaksimalkan performa pembalap dalam menghadapi karakteristik balapan yang berbeda di setiap wilayah.

2.5 Dashboard

Bagian ini menyajikan dashboard interaktif yang mengintegrasikan seluruh visualisasi utama untuk mendukung pemahaman perilaku pit stop. Dashboard ini dirancang agar pemangku kepentingan dapat memantau performa pit stop secara holistik dan mengambil keputusan strategis dengan cepat melalui satu tampilan.



Gambar 2. 17 Dashboard

Dashboard ini dilengkapi dengan fitur interaktif untuk pendalaman data yang lebih spesifik:

- **Fitur Filter:** Pengguna dapat memfilter negara mana yang ingin ditampilkan pada maps
- **Kemudahan Navigasi:** Tata letak yang rapi memungkinkan pengguna untuk melihat hubungan antara keempat chart secara berdampingan.

Dengan adanya dashboard ini, tim dapat menentukan strategi terbaik dalam setiap balapan dan meningkatkan performa pit stop.

2.6 Hasil Analisis

Berdasarkan hasil pengolahan dan visualisasi data pit stop menggunakan Tableau, diperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut:

1. Sebagian besar pit stop terjadi pada lap 20–45 (fase tengah balapan) karena pada tahap ini performa ban mulai menurun. Pit stop pada lap awal (0–10) dan lap akhir (>55) relatif sedikit karena tim menghindari kehilangan waktu di awal maupun menjelang akhir balapan.
2. Performa pit stop antar tim cukup kompetitif dengan rata-rata waktu sekitar 28–34 detik. Tim Unknown memiliki waktu tercepat sekitar 24,27 detik, diikuti tim seperti Sauber Ferrari, Mercedes, dan Virgin Cosworth yang juga menunjukkan efisiensi pit stop yang baik.
3. Jumlah pit stop mengalami fluktuasi, namun secara umum meningkat dari pertengahan 1990-an hingga awal 2000-an. Puncaknya terjadi pada tahun 2004 dengan 1.599 pit stop, kemudian menurun hingga sekitar 900 pit stop pada tahun 2010.
4. Great Britain memiliki jumlah pit stop tertinggi (952), diikuti Canada, Brazil, dan Australia. Beberapa negara seperti Singapore dan Argentina memiliki jumlah lebih rendah, kemungkinan karena lebih sedikit penyelenggaraan balapan atau perbedaan karakteristik sirkuit.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kesimpulannya, analisis data pit stop pada balapan Formula 1 menunjukkan bahwa strategi pit stop memiliki peran penting dalam menentukan performa tim selama balapan. Dari hasil analisis terlihat bahwa sebagian besar pit stop dilakukan pada fase tengah balapan, khususnya pada lap 20 hingga 45, karena pada fase tersebut performa ban mulai menurun sehingga pergantian ban menjadi lebih optimal. Selain itu, performa pit stop antar tim juga menunjukkan tingkat persaingan yang cukup ketat dengan rata-rata durasi pit stop berada pada kisaran 28 hingga 34 detik, di mana beberapa tim mampu menunjukkan efisiensi yang lebih baik dibandingkan tim lainnya.

Analisis juga menunjukkan bahwa jumlah pit stop mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dengan puncak aktivitas pit stop terjadi pada awal tahun 2000-an. Di sisi lain, distribusi pit stop di berbagai wilayah balapan tidak merata, di mana beberapa negara seperti Great Britain, Canada, Brazil, dan Australia memiliki jumlah pit stop yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Secara keseluruhan, visualisasi dan dashboard yang dibuat telah menunjukkan bahwa pemanfaatan data historis pit stop dapat memberikan insight yang penting dalam memahami pola strategi balapan. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan analisis data secara lebih optimal, tim balap dapat merancang strategi pit stop yang lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi waktu balapan dan peluang memperoleh hasil yang lebih baik.

3.2 Saran

Tim balap sebaiknya mulai memanfaatkan analisis data pit stop secara lebih intensif untuk menyusun strategi balapan yang lebih optimal, terutama dalam menentukan waktu pit stop yang paling efektif pada fase tengah balapan. Selain itu, efisiensi kerja pit crew perlu terus ditingkatkan melalui latihan dan evaluasi prosedur pit stop agar durasi pit stop dapat dipersingkat dan tim tidak kehilangan waktu berharga di pit lane.

Tim juga disarankan untuk menyesuaikan strategi pit stop berdasarkan karakteristik sirkuit dan wilayah balapan, karena beberapa lokasi memiliki frekuensi pit stop yang lebih

tinggi dibandingkan lainnya. Dengan memanfaatkan data historis serta dashboard analisis yang tersedia, tim dapat melakukan evaluasi strategi secara lebih cepat dan akurat sehingga peluang untuk meningkatkan performa dan posisi akhir pembalap dalam balapan dapat semakin besar.